

"É a última inovação em medidas de segurança para escritórios. Quando acontece algum problema, um *airbag* é acionado e você não bate, de frustação, com a cabeça na máquina."

11.3 D E C I D E[1]: um *framework* para orientar a avaliação

Avaliações bem planejadas são dirigidas por metas claras e perguntas adequadas (Basili *et al.*, 1994). Para guiar nossas avaliações, utilizamos o *framework* D E C I D E. Ele oferece a seguinte lista de checagem, para auxiliar avaliadores com menos experiência:

1. Determinar as *metas* que a avaliação irá abordar.
2. Explorar as *questões* específicas a serem respondidas.
3. Escolher o *paradigma de avaliação* e as *técnicas* de respostas para as perguntas.
4. Identificar as *questões práticas* que devem ser abordadas, como a seleção dos participantes.
5. Decidir como lidar com as *questões éticas*.
6. Avaliar, interpretar e apresentar os *dados*.

11.3.1 Determinar as metas

Quais são as metas de alto nível da avaliação? Quem as quer e por quê? Uma avaliação para ajudar a esclarecer as necessidades dos usuários tem metas diferentes das de uma avaliação para determinar a melhor metáfora para um *design* conceitual, ou para aperfeiçoar uma interface, ou para examinar como uma tecnologia altera práticas de trabalho, ou para informar como a próxima versão de um produto deveria ser alterada.

As metas devem guiar a avaliação; portanto, determinar quais são elas é o primeiro passo no planejamento de uma avaliação. Por exemplo, podemos reformular as afirmações sobre metas recém-mencionadas mais claramente, a saber:

[1] N. de T.: Em inglês, o acrônimo DECIDE é formado pelas iniciais das palavras *determine, explore, choose, identify, decide, evaluate* (respectivamente: determine, explore, escolha, identifique, decida, avalie).

- Certifique-se de que os avaliadores entenderam as necessidades dos usuários.
- Identifique a metáfora em que o *design* será baseado.
- Assegure-se de que a interface final é consistente.
- Investigue até que ponto a tecnologia influencia as práticas de trabalho.
- Identifique como a interface de um produto existente poderia ter sua usabilidade melhorada.

Essas metas influenciam a abordagem de avaliação, isto é, qual o paradigma de avaliação que orienta o estudo. Por exemplo, realizar a engenharia de uma interface com o usuário envolve um estilo de trabalho de engenharia quantitativa, no qual são usadas medidas para julgar a qualidade de uma interface; logo, seria apropriado utilizar testes de usabilidade. Explorar como crianças conversam a fim de verificar se um produto novo para *groupware* ajudaria a aumentar o entrosamento delas seria uma tarefa melhor apoiada por um estudo de campo.

11.3.2 Explorar as questões

Para que as metas sejam operacionais, devem-se identificar as questões cujas respostas satisfaçam a elas. Por exemplo, a meta de descobrir por que muitos clientes preferem comprar suas passagens aéreas em um balcão, em vez de bilhetes eletrônicos, pode ser dividida em várias perguntas relevantes para a investigação. Quais são as atitudes dos clientes diante dessa nova modalidade de bilhetes? Talvez eles não confiem no sistema nem estejam certos de que conseguirão estar no vôo sem ter um tíquete em mãos. Ademais, têm eles acesso adequado a computadores, de modo a fazer suas reservas? Estão preocupados com a segurança? Esse sistema eletrônico tem má reputação? A interface do usuário no sistema de reservas é tão pobre, que eles não conseguem utilizá-lo? Talvez muito poucas pessoas consigam completar a transação.

As questões podem ser divididas em subquestões muito específicas, de modo a tornar a avaliação ainda mais exclusiva. Por exemplo, o que significa perguntar "A interface com o usuário é pobre? O sistema é de difícil navegação? A terminologia é confusa por ser inconsistente? O tempo de resposta é muito lento? O *feedback* é confuso, ou talvez insuficiente?". As subquestões podem, por sua vez, ser posteriormente decompostas em questões mais aprimoradas e assim por diante.

11.3.3 Escolher o paradigma de avaliação e as técnicas

Após ter identificado as metas e questões principais, o próximo passo é escolher o paradigma de avaliação e as técnicas. Conforme discutido na seção anterior, o paradigma de avaliação determina os tipos de técnicas que são usadas. Questões práticas e éticas (discutidas a seguir) também devem ser consideradas e contrabalançadas. Por exemplo, o que parece ser o conjunto mais apropriado de técnicas pode ser muito caro, ou levar muito tempo, ou exigir equipamento ou conhecimento que não estejam disponíveis; logo, é necessário fazer ajustes.

Como você pôde observar no caso de estudo HutchWorld, combinações de técnicas podem ser usadas para se obterem perspectivas diferentes. Cada tipo de dado conta a história a partir de um ponto de vista diferente. Utilizar essa triangulação revela um quadro mais amplo.

11.3.4 Identificar questões de ordem prática

Existem muitas questões práticas a ser consideradas quando se realiza qualquer tipo de avaliação, e é importante identificá-las *antes* de iniciar tal atividade. Algumas questões que devem ser consideradas incluem usuários, equipamentos, cronogramas e orçamentos, além do conhecimento especializado do avaliador. Dependendo da disponibilidade de recursos, alguns ajustes podem implicar adaptar ou substituir técnicas.

Usuários

Não é preciso dizer que um aspecto-chave da avaliação é envolver os usuários *apropriados*. Para estudos em laboratório, os usuários devem ser selecionados e escolhidos para se ter certeza de que representam a população de usuários para a qual o produto é direcionado. Por exemplo, os testes de usabilidade freqüentemente precisam envolver usuários com um nível particular de experiência – por exemplo: usuários novatos ou experientes, ou dentro de uma faixa de conhecimento. O número de homens e mulheres dentro de uma faixa particular de idade, diversidade cultural, experiência educacional e diferenças de personalidade podem também ter de ser considerados, dependendo do tipo de produto que estiver sendo avaliado. Em testes de usabilidade, os participantes são previamente examinados para que se tenha certeza de que possuem algumas características predeterminadas. Por exemplo, eles podem ser testados para assegurar que atingiram um certo nível de habilidade ou que se situam dentro de uma certa faixa demográfica. As investigações com questionários requerem grandes números de participantes; portanto, maneiras de identificar e atingir uma amostra representativa de participantes são necessárias. Para que os estudos de campo sejam bem-sucedidos, um local apropriado e acessível deve ser encontrado; nele, o avaliador poderá trabalhar com os usuários em seu ambiente natural.

Uma outra questão a ser considerada é como os usuários estarão envolvidos. As tarefas utilizadas em um estudo de laboratório deveriam ser representativas daquelas para os quais o produto é projetado. Entretanto, não existem regras escritas para determinar o tempo que um usuário levará para realizar uma tarefa de avaliação. Dez minutos são muito pouco tempo para a maioria das tarefas, ao passo que duas horas, não. O que seria, pois, razoável? Os tempos das tarefas irão variar de acordo com o tipo de avaliação, mas quando elas se estenderem por mais de 20 minutos, considere a inclusão de intervalos. É bastante aceito que as pessoas que usam computadores devem parar, mover-se e trocar de posição regularmente a cada 20 minutos passados em frente ao computador, de modo a evitar lesões por esforços repetitivos. Os avaliadores também devem deixar os usuários à vontade para que não se sintam ansiosos e atuem normalmente. Mesmo quando eles são pagos para participar, é importante tratá-los com cortesia. Em nenhum momento eles devem ser tratados com condescendência ou sentir-se desconfortáveis com seus erros. Cumprimentá-los, explicando que o sistema é que está sendo testado, não eles, e planejar uma atividade para familiarizá-los com o sistema, antes de iniciar a tarefa, ajudará a deixá-los à vontade.

Equipamento

Existem muitas questões práticas que dizem respeito ao uso de equipamentos em uma avaliação. Por exemplo, ao utilizar vídeo você precisa pensar sobre como irá fa-

zer os registros: quantas câmeras serão necessárias e onde você irá instalá-las. Algumas pessoas se sentem transtornadas por ter um aparelho desses apontado para elas e acabam não agindo normalmente. Como se pode então evitar que elas se sintam desconfortáveis? Filme e baterias para reposição podem também ser necessários.

Restrições de cronograma e orçamento

Restrições de tempo e orçamento são considerações que devem ser mantidas em mente. Pode parecer ideal contar com 20 usuários testando a interface que você desenvolveu, mas se você tem de pagar a eles, esse serviço pode se tornar muito caro. Planejar avaliações que podem ser finalizadas no tempo estabelecido também é importante, particularmente em ambientes comerciais. No entanto, como você verá na entrevista com Sara Bly no próximo capítulo, nunca há tempo suficiente para realizar as avaliações como se gostaria; é preciso, portanto, contentar-se e planejar fazer um bom trabalho com o tempo e os recursos disponíveis.

Conhecimento especializado

A equipe de avaliação dispõe do conhecimento especializado necessário para realizá-la? Por exemplo, se ninguém utilizou modelos para avaliar sistemas antes, basear uma avaliação nessa abordagem não é algo sensato. Não faz sentido planejar utilizar especialistas para revisar uma interface, se os mesmos não estiverem disponíveis. De forma semelhante, realizar testes de usabilidade exige conhecimento especializado. Analisar vídeos pode levar muitas horas; assim sendo, alguém com conhecimento e equipamentos apropriados deve estar disponível para realizar a tarefa. Se serão empregadas estatísticas, um estatístico deveria ser consultado antes de iniciar a avaliação e posteriormente para uma análise, se apropriado.

Atividade 11.2 Observações informais, testes de desempenho do usuário e questionários foram utilizados no estudo de caso HutchWorld. Que questões práticas são mencionadas no estudo de caso? Que outras questões você acha que os desenvolvedores deveriam levar em conta?

Comentário Nenhuma questão prática foi mencionada na observação informal, mas provavelmente existiam restrições a respeito de onde e o que a equipe poderia observar. Por exemplo, é provável que não fosse permitido o acesso a pacientes muito doentes e durante períodos de tratamento. Não é de surpreender que os testes com usuários tenham trazido mais problemas, como encontrar participantes, pôr o equipamento no lugar, gerenciar os testes e subestimar o tempo necessário para se trabalhar em um ambiente de hospital, em comparação com os períodos rápidos de produção da Microsoft.

11.3.5 Decidir como lidar com questões éticas

A Association for Computer Machinery (ACM) e muitas outras organizações profissionais fornecem códigos éticos (Quadro 11.2) e esperam que seus membros os sigam, especialmente se suas atividades envolvem outros seres humanos. Por exemplo, a privacidade das pessoas deve ser protegida, o que significa que seus nomes não deveriam ser associados a dados coletados sobre elas ou divulgados em relatórios escritos (a menos que elas o permitissem). Registros pessoais contendo detalhes sobre saúde, emprego, educação, classe social e sobre onde os participantes vivem

QUADRO 11.2 Código de ética da ACM

O código da ACM apresenta várias questões éticas que os profissionais podem ter de enfrentar. A seção 1 traz algumas considerações éticas fundamentais, e a seção 2 aborda considerações extras, mais específicas da conduta profissional. As colocações feitas na seção 3 pertencem mais especificamente a indivíduos que têm um papel de liderança. Princípios envolvendo um consentimento com o código são fornecidos na seção 4. Dois princípios de relevância particular para essa discussão são os seguintes:

- Assegurar que os usuários e os que serão afetados pelo sistema tenham suas necessidades claramente articuladas durante a avaliação dos requisitos; posteriormente, o sistema deverá ser validado para estar de acordo com os requisitos.
- Articular e apoiar políticas que protejam a dignidade dos usuários e de outros afetados pelo sistema computacional.

devem ser confidenciais. Da mesma forma, não deve ser possível identificar indivíduos a partir dos comentários escritos em relatórios. Por exemplo, se um grupo de foco envolve nove homens e uma mulher, o pronome "ela" não deve ser utilizado no relatório, pois deixa claro a quem se está referindo.

A maioria das sociedades profissionais, das universidades, dos escritórios do governo e de outros escritórios de pesquisa necessita de pesquisadores para fornecer informações sobre as atividades nas quais estão envolvidos participantes humanos. Essa documentação é revisada por um quadro de pessoas, e os pesquisadores são notificados se o seu plano de trabalho, particularmente os detalhes sobre como os participantes humanos serão tratados, é aceitável.

As pessoas põem seu tempo e sua confiança à disposição, quando concordam em participar de uma avaliação, e ambos devem ser respeitados. No entanto, o que significa respeitar os usuários? O que se deveria falar aos participantes acerca da avaliação? Quais são os direitos deles? Muitas instituições e muitos gerentes de projeto exigem que eles leiam e assinem uma carta de consentimento semelhante à apresentada no Quadro 11.3. Esse formulário explica os objetivos dos testes ou das pesquisas e promete aos usuários que seus dados pessoais e desempenho não serão publicados e que serão utilizados apenas para os propósitos especificados. Trata-se de um acordo entre o avaliador e os participantes da avaliação que ajuda a confirmar o relaciona-

QUADRO 11.3 Carta de Consentimento

Afirmo que sou maior de 18 anos e desejo participar do programa de pesquisa que está sendo conduzido pelo Dr. Hoo Hah e seus colegas no College of Extraordinary Research, University of Highland, College Estate.

O propósito da pesquisa é avaliar a usabilidade do HighFly, um *site* da *web* desenvolvido na Biblioteca Nacional, para disponibilizar informações para o público em geral. Também responderei a questões abertas sobre o HighFly e sobre a experiência de utilizá-lo.

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais, e meu nome não será identificado em momento algum.

Estou ciente de que posso fazer perguntas ou desistir da colaboração em qualquer momento, sem qualquer tipo de penalidade.

_____ _____

Assinatura do participante Data

(Adaptado de Cogdill, 1999.)

mento profissional que existe entre eles. Se sua universidade ou organização não fornece um formulário como esse, é aconselhável que se desenvolva um – em parte para protegê-lo de um eventual processo e em parte porque o ato de elaborá-lo irá lembrá-lo do que deve ser levado em consideração.

As seguintes recomendações (*guidelines*) ajudarão a assegurar que as avaliações são realizadas eticamente e que as medidas adequadas para proteger os direitos dos usuários foram tomadas.

- Informe aos participantes os objetivos do estudo e exatamente o que eles devem esperar se participarem. A informação passada a eles deve incluir uma visão geral do projeto, a quantidade de tempo aproximada que o estudo irá levar, os tipos de dados que serão coletados e como eles serão analisados. O relatório final deve ser descrito, e, se possível, uma cópia deve ser oferecida aos participantes. Qualquer pagamento deve ser claramente acertado.
- Certifique-se de ter explicado que são confidenciais as informações demográficas, financeiras, de saúde, ou outras questões delicadas que os usuários fornecerem ou que ficarem evidentes a partir dos testes. Um sistema de códigos deve ser utilizado para registrar cada usuário, e, se algum deles tiver de ser identificado para alguma entrevista, tanto o código como os detalhes demográficos da pessoa deverão ser armazenados separadamente dos dados. O anonimato também deve ser garantido, no caso de serem utilizados áudio e vídeo.
- Certifique-se de que os usuários saibam que estão livres para deixar a avaliação no momento em que não estiverem mais se sentindo confortáveis com o procedimento.
- Quando possível, pague aos usuários que participarem, pois isso cria uma relação formal em que se esperam um comprometimento e uma responsabilidade mútuas.
- Evite incluir citações ou descrições que revelem inadvertidamente a identidade das pessoas, como no exemplo supramencionado do uso do pronome "ela" no grupo de foco (*focus groups*). Se for necessário relatar as citações – por exemplo, justificar as conclusões —, convém substituir as palavras que poderiam revelar a fonte por palavras representativas e pô-las entre colchetes. Utilizamos essa convenção nos Quadros 9.2 e 9.3.
- Peça permissão aos usuários com antecedência para citá-los, prometa que suas identidades não serão reveladas e proponha mostrar a eles uma cópia do relatório antes que ele seja distribuído.

Uma regra geral que deve ser lembrada quando se realiza uma avaliação é *faça para os outros somente aquilo que você gostaria que fizessem para você.*

ATIVIDADE 11.3 Pense novamente no estudo de caso HutchWorld. Que questões éticas o desenvolvedores tiveram que considerar?

Comentário

Os desenvolvedores do HutchWorld consideraram todas as questões supracitadas. Além disso, como o estudo envolvia pacientes, eles tiveram de ser particularmente cuidadosos com informações pessoais e médicas, para que fossem mantidas em sigilo. Também foram sensíveis à possibilidade de pacientes com câncer estarem muito cansados ou doentes para participar; ressaltaram, pois, que esses pacientes poderiam desistir a qualquer hora se a tarefa se tornasse cansativa.

ATIVIDADE 11.4 Os laboratórios de usabilidade geralmente dispõem de um espelho através do qual é possível observar os usuários realizando as atividades no laboratório, sem que eles vejam os avaliadores. Deveriam eles ser informados de que estão sendo observados?

Comentário Sim, eles deveriam saber que estão sendo observados através espelho. Não é ético deixar de fazê-lo. Uma abordagem honesta não irá comprometer o estudo, pois os usuários esquecem do espelho quando ficam absorvidos pela realização de suas tarefas. Dizer a eles o que está sendo feito ajuda a aumentar a confiança.

A recente explosão da Internet e do uso da *web* resultou em mais pesquisas sobre como as pessoas utilizam essas tecnologias e seus efeitos na vida cotidiana. Conseqüentemente, existem muitos projetos nos quais os desenvolvedores e os pesquisadores fazem *logs* das interações dos usuários, analisando o tráfego na *web*, ou examinando conversações em salas de bate-papo, quadros de avisos ou *e-mails*. À diferença de avaliações anteriores na área de interação homem-computador, esses estudos podem ser realizados sem que os usuários saibam que estão sendo estudados – o que levanta questões éticas, dentre elas questões de privacidade, confidencialidade, consentimento e apropriação de histórias pessoais de outras pessoas (Sharf, 1999). Os indivíduos geralmente dizem coisas *on-line* que nunca diriam pessoalmente. Além disso, muitas pessoas não sabem que informações pessoais compartilhadas *on-line* podem ser lidas por alguém com conhecimento técnico anos mais tarde, mesmo depois de já as terem deletado de suas caixas de correio (Erickson *et al.*, 1999).

ATIVIDADE 11.5 Os estudos do comportamento de usuários na Internet podem envolver fazer *logs* das interações dos usuários e manter uma cópia de suas conversações com outros. Os usuários devem ficar sabendo que isso está sendo feito?

DILEMA O que você faria?

Existe uma história famosa e controversa sobre um experimento realizado em 1961–62 por Stanley Milgram, um psicólogo social de Yale, para investigar como as pessoas respondiam a ordens dadas por pessoas que estavam no comando. Já se escreveu muito acerca desse experimento, e alguns detalhes foram alterados e "embelezados" nos últimos anos, mas ainda assim vale a pena considerar as questões éticas básicas que ele apresenta, mesmo que alguns detalhes do estudo original tenham sido distorcidos.

Os sujeitos eram habitantes comuns de New Heaven, e solicitou-se que administrassem a intensificação de choques elétricos em certas vítimas, quando estas cometessem erros na realização de suas tarefas. Conforme os choques iam-se tornando cada vez mais fortes, a aparente dor das vítimas que os recebiam também aumentava, a ponto de algumas parecerem estar à beira da morte. É claro que aqueles que administravam os choques ficavam cada vez mais transtornados pelo que estavam sendo requisitados a fazer; não obstante, muitos continuavam o procedimento, acreditando que deviam fazer o que seus superiores haviam mandado. O que eles não perceberam foi que as ditas vítimas eram, na verdade, bons atores que não estavam sendo nem um pouco machucados. Pelo contrário, os próprios administradores dos choques é que eram as vítimas. Eram suas respostas à autoridade que estavam sendo estudadas em tal experimento.

Essa história levanta várias questões éticas importantes. Primeiro, tal experiência revela como relações de força podem ser usadas para controlar outras. Segundo, e igualmente importante, o experimento se baseava em uma fraude. Os aplicadores do teste eram, na verdade, os sujeitos, sendo que os falsos sujeitos estavam combinados com os cientistas para enganar os "aplicadores" do teste. Sem essa fraude, o experimento não teria funcionado.

É aceitável enganar os sujeitos a esse ponto? O que você acha?

Comentário Sim, é melhor informar aos usuários com antecedência que se está fazendo um *log* de suas ações. Como no exemplo anterior, o fato de eles saberem que suas ações estão sendo registradas deixa de ser uma questão quando eles se envolvem no que estão fazendo.

11.3.6 Avaliar, interpretar e apresentar os dados

Escolher o paradigma de avaliação e as técnicas para responder às questões que satisfazem à meta da avaliação é um passo importante – assim como identificar as questões práticas e éticas a serem resolvidas. No entanto, é preciso tomar decisões também a respeito de que dados coletar, como analisá-los e como apresentar as descobertas à equipe de desenvolvimento. Em grande parte, a técnica utilizada determina os tipos de dados que são coletados, mas ainda há algumas escolhas a serem feitas. Por exemplo, os dados deveriam ser tratados estatisticamente? Se forem coletados dados qualitativos, como deveriam ser analisados e representados? Algumas perguntas gerais também precisam ser respondidas, a saber (Preece *et al.*, 1994): a técnica é confiável? A abordagem irá avaliar o que se pretende, isto é, qual é a sua validade? Existem desvios que podem se infiltrar e distorcer os resultados? Os resultados são generalizáveis, isto é, qual é o seu escopo? A avaliação é ecologicamente válida, ou a natureza fundamental do processo está sendo alterada durante o seu estudo?

Confiabilidade

A confiabilidade ou consistência de uma técnica diz respeito a quão bem ela produz os *mesmos* resultados em ocasiões diferentes, sob as *mesmas* circunstâncias. Processos de avaliações diferentes possuem graus diferentes de confiabilidade. Por exemplo, um experimento cuidadosamente controlado terá uma alta confiabilidade. Um outro avaliador ou pesquisador que seguisse exatamente o mesmo procedimento deveria obter resultados semelhantes. Por outro lado, uma entrevista informal, não-estruturada, terá uma baixa confiabilidade: seria difícil, senão impossível, repetir exatamente a mesma discussão.

Validade

A validade diz respeito a se a técnica de avaliação mede ou não o que se quer, o que abrange tanto a própria técnica como a maneira como ela é realizada. Se, por exemplo, o objetivo de uma avaliação consiste em descobrir como os usuários utilizam um novo produto em suas casas, não é apropriado planejar uma experiência em laboratório. Um estudo etnográfico nos lares dos usuários seria mais apropriado. Se o objetivo é encontrar tempos médios de desempenho para completar uma tarefa, não seria válido apenas contar o número de erros cometidos pelo usuário.

Desvios

Os desvios ocorrem quando os resultados são distorcidos. Por exemplo, os avaliadores especialistas que realizam uma avaliação heurística podem ser muito mais sensíveis a certos tipos de falhas em *designs* do que outros. Os avaliadores que coletam dados de observação podem não notar certos tipos de comportamento porque não os consideram importantes. Colocando de outra forma, eles podem seletivamente coletar dados que consideram importantes. Os entrevistadores podem inconscientemen-

te influenciar as respostas dos entrevistados pelo tom de voz, pelas expressões faciais ou pela maneira como as perguntas são feitas; portanto, é importante estar alerta para a possibilidade de ocorrência de desvios.

Escopo

O escopo de um estudo de avaliação refere-se a quanto as descobertas feitas podem ser generalizadas. Por exemplo, algumas técnicas de modelagem, como o modelo *keystroke*, têm um escopo preciso e limitado. O modelo prevê um comportamento de um especialista, livre de erros, de modo que os resultados, por exemplo, não podem ser usados para descrever novatos aprendendo a utilizar o sistema.

Validade ecológica

A validade ecológica diz respeito a como o ambiente em que uma avaliação é conduzida influencia ou até distorce os resultados. Por exemplo, os experimentos em laboratório são altamente controlados e são um pouco diferentes do local de trabalho, de casa, ou dos ambientes de lazer. Os experimentos em laboratório, portanto, têm baixa validade ecológica porque é pouco provável que os resultados representem o que realmente ocorre no mundo real. Em contrapartida, os estudos etnográficos não causam impacto no ambiente – tendo, portanto, alta validade ecológica.

A validade ecológica também é afetada quando os participantes têm ciência de estar sendo estudados. Algumas vezes isso é chamado de efeito *Hawthorne*, devido a uma série de experimentos na fábrica da Western Electric Company Hawthorne, nos Estados Unidos, nos anos 1920 e 1930. Os estudos investigavam mudanças na jornada de trabalho, no aquecimento, na iluminação, etc., mas no fim descobriu-se que os trabalhadores estavam reagindo positivamente ao fato de terem recebido um tratamento especial, em vez de apenas às condições experimentais.

11.4 Estudos-piloto

É sempre válido testar planos para uma avaliação realizando-se um estudo-piloto, antes de se lançar no estudo principal. Um estudo-piloto é a execução de um experimento do estudo principal. O objetivo consiste em certificar-se de que o plano é viável, antes de se embarcar no estudo real. Por exemplo, o equipamento e as instruções para o seu uso podem ser verificados. É também uma oportunidade de praticar a habilidade de entrevistar ou de verificar que as questões em um questionário são claras ou que um procedimento experimental funciona de maneira adequada. Um estudo-piloto identificará problemas potenciais com antecedência, de maneira que eles possam ser corrigidos. Enviar 500 questionários e ficar sabendo depois que duas das questões estavam confusas desperdiça tempo, aborrece os participantes e custa dinheiro.

Muitos avaliadores executam vários testes-piloto. Como no *design* iterativo, eles obtêm *feedback*, fazem reparos no procedimento e o testam novamente até que saibam *que contam com um bom estudo. Se é difícil* encontrar pessoas para participar ou se o acesso aos participantes é limitado, pode-se solicitar o comentário de colegas ou parceiros. Obter comentários destes consiste em um procedimento rápido e barato, podendo evitar muitos problemas mais tarde. Na teoria, pelo menos, não há limite para o número de estudos-piloto que podem ser realizados, embora existam restrições práticas.

Tarefa

Encontre um periódico ou uma publicação de uma conferência que descreva um estudo de avaliação interessante, ou selecione um utilizando o www.hcibib.org. Depois, utilize o framework DECIDE para determinar que técnicas e paradigmas foram utilizados. Também considere como foram tratadas as questões éticas e práticas:

(a) Que técnicas e paradigmas de avaliação são utilizadas?

(b) É usada alguma triangulação? Como?

(c) Comente a confiabilidade, a validade, a validade ecológica, os desvios e o escopo das técnicas descritas.

(d) Há evidência de um ou mais estudos-piloto?

(e) Quais são os pontos fortes e fracos do relatório de estudos? Escreva uma crítica de 50 a 100 palavras que pudesse auxiliar os autores a melhorar seu relatório.

Resumo

Este capítulo introduziu quatro paradigmas centrais de avaliação e cinco categorias de técnicas, mostrando como eles se relacionam. O *framework* DECIDE identifica as questões principais que precisam ser consideradas quando se planeja uma avaliação. Também introduz muitos dos conceitos básicos que serão revisitados e trabalhados nos próximos três capítulos: o Capítulo 12 discute técnicas de observação; o Capítulo 13 examina técnicas para a coleta de opiniões de especialistas e usuários; e o Capítulo 14 discute testes com usuários e técnicas para a modelagem do desempenho dos mesmos.

Pontos principais

- Um paradigma de avaliação é uma abordagem em que os métodos utilizados são influenciados por teorias e filosofias específicas. Foram identificados quatro paradigmas de avaliação, a saber:
  1. "rápida e suja"
  2. testes de usabilidade
  3. estudos de campo
  4. avaliação preditiva
- Métodos são combinações de técnicas utilizadas para responder a uma questão, mas neste livro utilizamos os termos "métodos" e "técnicas" sem estabelecer diferenças. Foram identificadas cinco categorias:
  1. observar os usuários
  2. solicitar as opiniões dos usuários
  3. solicitar as opiniões dos especialistas
  4. testar o desempenho dos usuários
  5. modelar o desempenho dos usuários na realização de tarefas
- O *framework* DECIDE conta com seis partes, a saber:
  1. determinar as metas que a avaliação irá abordar
  2. explorar as questões específicas a serem respondidas
  3. escolher o paradigma de avaliação e as técnicas de respostas para as perguntas
  4. identificar as questões práticas que devem ser abordadas, como a seleção dos participantes
  5. decidir como lidar com as questões éticas
  6. avaliar, interpretar e apresentar os dados
- Fazer um cronograma para seu estudo de avaliação e realizar um ou vários estudos-piloto irá ajudar a assegurar que o estudo foi bem projetado e que provavelmente será bem-sucedido.